

HTTP protokol – stavové kódy, autentizace, verze, HTTPS a SSL

Co je HTTP?

- Hypertext Transfer Protocol
- Základní protokol web komunikace
- Určuje, jak se web apps chovají
- 1991 Time Berners-Lee (W3C) – cíl sdílet věci na internetu
- Základ World Wide Webu
- Bez stavový – server neukládá informace mezi požadavky
- Pro uložení uživatelských dat se používají např. cookies a sessions
- Cache ukládá dříve získané odpovědi pro opětovné použití
- Skládá se z: Request line (metoda, URL, verze), Hlavičky, Těla

Verze

- HTTP /1.0
 - 1996 první oficiální verze
 - Jednoduchá
 - Omezená (pouze GET, POST)
 - Požadavek = nové TCP spojení
- HTTP /1.1
 - 1997
 - Přidáno keep-alive, pipelining (více požadavků na jedno spojení, Head-of-line blocking – zpoždění packetů kvůli zpoždění na začátku)
 - Povinnost posílat Host hlavičku (virtuální hosting více webů na jedné IP)
 - Další metody (OPTIONS, PUT, DELETE)
- HTTP /2
 - 2015
 - Binární formát, multiplexing, server push
- HTTP /3
 - 2020
 - QUIC – nový protokol, lepší v nestabilních sítích
 - Odstranění „Head-of-line-blocking“ díky UDP protokolu
 - Větší bezpečnost

Stavové kódy

- Trojmístné číslo
- Identifikace výsledku
- Kategorie:
 - 1xx – informační
 - 2xx – úspěch
 - 3xx – přesměrování
 - 4xx – klientská chyba
 - 5xx – serverová chyba
- Často používané:
 - 200 – OK
 - 400 – Bad request
 - 404 – Not found
 - 500 – Internal server error
- Speciální:
 - 301 Moved permanently
 - 401 Unauthorized
 - 503 Service unavailable

Autentizace

- Autentizace (kdo jsi) X Autorizace (co smíš dělat)
- Zajištění bezpečného přístupu k datům a službám
- Záleží na postupu!
- Posílá se v HTTP hlavičce Authorization
- Výhody: jednoduchost, rychlost
- Nevýhody: nízká bezpečnost u základní X komplexnost u OAuth
- **Základní autentizace** – kódování Base64, slabá, data nejsou šifrovaná
- **Digest autentizace** – hashování a další kroky, bezpečnější než základní, neideální pro citlivá data
- **Token-Based autentizace** – po autentizaci server udělá unikátní token, velmi bezpečná metoda, JWT (JSON Web Token)
- **OAuth** – autentizace přes externí službu, velmi bezpečné

Co je HTTPS?

- Hypertext Transfer Protocol Secure
- Rozšíření HTTP o zabezpečovací vrstvu
- Pro bezpečný přenos dat mezi serverem a klientem
- SSL/TLS pro šifrování
- Výhody: zabezpečení, důvěryhodnost
- Nevýhody: pomalejší, náročnější

SSL a TLS

- SSL = Secure Sockets Layer – protokol pro zabezpečení komunikace, prolomený, nepoužívá se, v moderních systémech zakázaný
- TLS = Transport Layer Security – nástupce SSL ale modernější a bezpečnější
- Asymetrická kryptografie (veřejný a privátní klíč) pro handshake
- Digitální certifikáty
- SSL Handshake
 - Klient Hello s SSL/TLS
 - Server Hello s verzí a šifrovací metodou
 - Server pošle svůj digitální certifikát
 - Klient certifikát ověří, pošle finished zprávu
- Certifikační autorita (CA) – třetí strana, vydává/ověřuje certifikáty